

酒店预订策略设计

某连锁酒店共有 100 间客房，实施高低价双轨预售策略：

- **低价房**（占比 60%）：定价 600 元/间，不可退改（预订后不入住的概率 10%）；
- **高价房**（占比 40%）：定价 1000 元/间，可支付 200 元补偿金取消（历史取消率 25%）

若实际入住数超过客房总量，需支付 150%房费补偿（按原房价类型计算）并转移至合作酒店。已知客户选择房型时，60%优先询价低价房（若售罄则 40%放弃预订，60%转订高价房）。

请根据上面的信息建立包含房型转换行为的收益期望模型，要求：

- 1、推导**总超订量** q 的最优表达式；
- 2、当酒店要求**总挤客概率** $\leq 8\%$ 时：
 - 计算高低价房型的独立超订上限（提示：使用正态分布）
 - 分析高低价房型比例从 6:4 调整为 7:3 时，对超订策略的影响；
- 3、若监管部门要求补偿金不得低于原房价 80%，重新计算高低价房型的最优超订比例。